

ÔN TẬP – KẾT THÚC CTDL GT_ HK253

#Hình thức thi & Nộp bài thi

- Đề thi mở; Thời gian làm bài: 75 phút.*
- Sinh viên làm bài thi trên file mẫu_Bài Làm (word 100%).*
- SV làm bài thi tại phòng máy tính.*
- SV được tham khảo tài liệu: sách; vở; tài liệu photocopy.*
- SV không được sử dụng điện thoại Smartphone & Internet, 4G trong thời gian làm bài thi.*

#Ôn tập kết thúc môn – CTDL GT_HK253

1. Áp dụng giải thuật tìm kiếm nhị phân – Binary Search.
Mảng sắp xếp tăng dần. Dãy số gồm 9 phần tử $x=45$ ($n=9$)

0	7	12	16	21	27	30	45	80
---	---	----	----	----	----	----	----	----

2. Áp dụng giải thuật tìm kiếm nhị phân – Binary Search.
Mảng sắp xếp tăng dần. Dãy số gồm 8 phần tử $x=60$ ($n=8$)

1	2	4	5	6	8	12	15
---	---	---	---	---	---	----	----

3. Áp dụng giải thuật sắp xếp nổi bọt – Bubble Sort.
Thực hiện sắp xếp mảng $A = [19, 13, 6]$

4. Áp dụng giải thuật sắp xếp nổi bọt – Bubble Sort.
Thực hiện sắp xếp mảng $A = [90, 65, 35, 10]$

5. Phương pháp chia

$$h(x) = x \% M$$

Tính giá trị băm cho các khóa 3733, 2481, 1463, 4524, 5254

$M = 5$ (kích thước bảng)

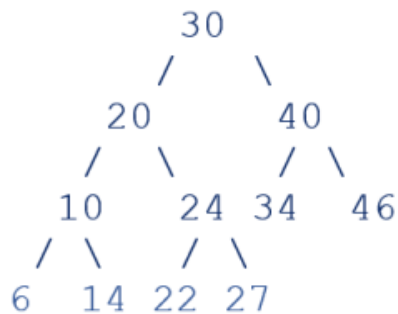
6. Phương pháp chia

$h(x) = x \% M$

Tính giá trị băm cho các khóa 1, 2, 42, 4, 12, 14, 17, 13, 37

$M = 20$ (kích thước bảng)

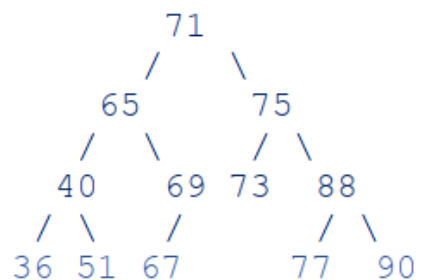
7. Cho cây nhị phân như sau



a) Tìm kiếm node có giá trị $x = 22$.

b) Lập mới cây nhị phân gồm mức 0, mức 1, mức 2, mức 3.

8. Cho cây nhị phân như sau



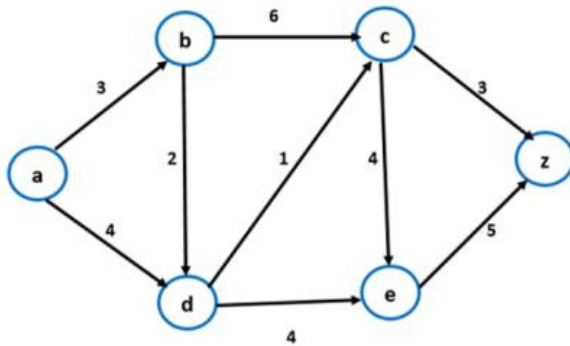
a) Tìm kiếm node có giá trị $x = 82$.

b) Lập mới cây nhị phân gồm mức 0, mức 1, mức 2, mức 3.

9.

a) Viết ma trận trọng số từ đồ thị có hướng (Hình 1) như sau

b) Áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng (Hình 1) như sau

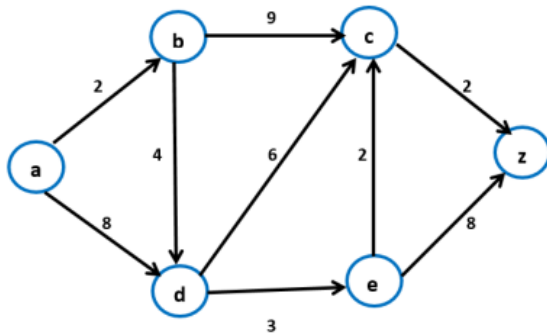


(Hình 1)

10.

a) Viết ma trận trọng số từ đồ thị có hướng (Hình 1) như sau

b) Áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng (Hình 1) như sau



(Hình 1)

-----Hết-----

GỢI Ý BÀI GIẢI:

#BT 02: Áp dụng giải thuật tìm kiếm nhị phân - Binary Search. Mảng sắp xếp tăng dần. Dãy số gồm 8 phần tử $x=12$ ($n=8$)

1	2	4	5	6	8	12	15
---	---	---	---	---	---	----	----

Giải:

Ta có

left				mid			right
1	2	4	5	6	8	12	15
i=0	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6	i=7

B.1: $\text{left} = 0$; $\text{right} = n - 1 = 7$

B.2: $\text{mid} = (\text{left} + \text{right})/2 = (0 + 7)/2 = 3$ (lấy nguyên)

$\text{mid} = 3 \rightarrow a[\text{mid}] = a[3] = 5 < x = 12$:

$\text{left} = \text{mid} + 1 = 3 + 1 = 4$ ($\text{right} = 7$)

B.3: nếu $\text{left} < \text{right}$ ($4 < 7$)

				left	mid		right
1	2	4	5	6	8	12	15
i=0	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6	i=7

B.2: $\text{left} = 4$; $\text{right} = 7$

$\text{Mid} = (4 + 7)/2 = 5 \rightarrow a[\text{mid}] = a[5] = 8 < x = 12$:

$\text{left} = \text{mid} + 1 = 5 + 1 = 6$ ($\text{right} = 7$)

B.3: nếu $\text{left} < \text{right}$ ($6 < 7$)

						left = mid	right
1	2	4	5	6	8	12	15
i=0	i=1	i=2	i=3	i=4	i=5	i=6	i=7

B.2: $\text{mid} = (\text{left} + \text{right})/2 = (6 + 7)/2 = 6$

$a[\text{mid}] = a[6] = 12 = x$. Kết thúc.

Vậy, tìm thấy khoá $x=12$ tại vị trí thứ $i=6$.

3. Áp dụng giải thuật sắp xếp nổi bọt - Bubble Sort.
Thực hiện sắp xếp mảng $A = [19, 13, 6]$

Ta có:

Cho Mảng $A = [19, 13, 6]$

+B.1: $i = 0$;

B.2: $j = 0$;

B.3: nếu $A[j] > A[j+1]$ ($A[0] > A[1]$; $19 > 13$) thì Hoán đổi giữa 19 và 13
 $[13, 19, 6]$;

B.4: nếu $j < (n-i-1)$ ($0 < (2-0-1)$) : Đúng thì $j = j+1 = 0+1 = 1$

và quay lại B.3;

+B.3: nếu $A[j] > A[j+1]$ ($A[1] > A[2]$; $19 > 6$) thì Hoán đổi giữa 19 và 6
 $[13, 6, 19]$;

B.4: nếu $j < (n-i-1)$ ($1 < (2-0-1)$): Sai thì chuyển sang B.5

B.5: nếu $i < (n-1)$ ($0 < 1$): Đúng thì $i = i+1 = 0+1 = 1$ và quay lại B.2

+B.2: $j = 0$ ($i = 1$) ;

B.3: nếu $A[0] > A[1]$ ($13 > 6$) thì Hoán đổi giữa 13 và 6
 $[6, 13, 19]$;

B.4: Nếu ($j < n - i - 1$) ($0 < 0$) : Sai thì chuyển sang B.5

B.5: Nếu ($i < n - 1$) ($1 < 1$): Sai thì Dừng Kết thúc.

Vậy mảng được sắp xếp là:

$[6, 13, 19]$.

6. Phương pháp chia

$$h(x) = x \% M$$

Tính giá trị băm cho các khóa 1, 2, 42, 4, 12, 14, 17, 13, 37

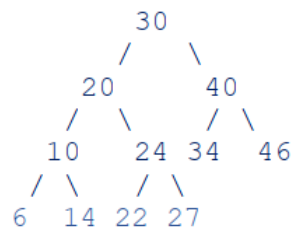
$M = 20$ (kích thước bảng)

Stt	Key	Hash	Chỉ mục mảng
1	1	$1 \% 20 = 1$	1
2	2	$2 \% 20 = 2$	2
3	42	$42 \% 20 = 2$	2
4	4	$4 \% 20 = 4$	4
5	12	$12 \% 20 = 12$	12
6	14	$14 \% 20 = 14$	14
7	17	$17 \% 20 = 17$	17
8	13	$13 \% 20 = 13$	13
9	37	$37 \% 20 = 17$	17

Sử dụng kỹ thuật dò tuyến tính giải quyết các cặp xung đột, ta được chỉ mục mảng sau:

Stt	Key	Hash	Chỉ mục mảng	Sau kỹ thuật Linear Probing, chỉ mục mảng
1	1	$1 \% 20 = 1$	1	1
2	2	$2 \% 20 = 2$	2	2
3	42	$42 \% 20 = 2$	2	3
4	4	$4 \% 20 = 4$	4	4
5	12	$12 \% 20 = 12$	12	12
6	14	$14 \% 20 = 14$	14	14
7	17	$17 \% 20 = 17$	17	17
8	13	$13 \% 20 = 13$	13	13
9	37	$37 \% 20 = 17$	17	18

7. Cho cây nhị phân như sau



Tìm kiếm node có giá trị $x = 22$.

Giải:

Thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Bắt đầu, từ node gốc có giá trị bằng 30. Do $22 < 30$, nên node cần tìm phía cây con bên trái;

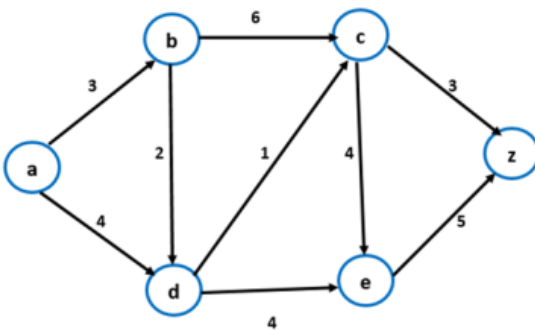
Bước 2: Node gốc của cây con bên trái bằng 20, do $22 > 20$, nên node cần tìm bên phải cây con này;

Bước 3: Node tiếp theo bằng 24, do $22 < 24$, nên node cần tìm bên trái cây con;

Bước 4: Node này có giá trị bằng $x=22$, nên ta thu được node cần tìm trong cây nhị phân.

9.

b) Áp dụng thuật toán đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị có hướng như sau



(Hình 1)

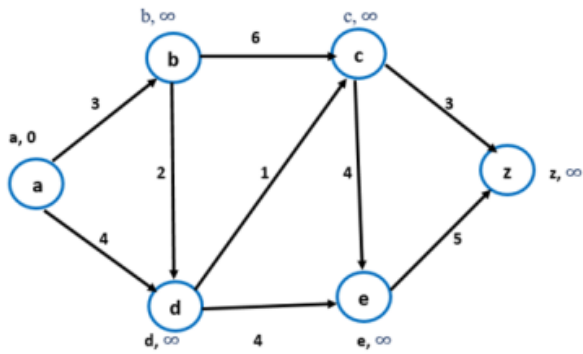
► +Thực hiện bước 1:

► Đặt: $T := \{a, b, c, d, e, z\}$

$L(a) := 0, L(b) = L(c) = L(d) = L(e) = L(z) := \infty$

và

$P(a) = P(b) = P(c) = P(d) = P(e) = P(z) := \emptyset$



(Hình 2)

+Thực hiện bước 2:

$L(a) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 0$

Suy ra: $v = a$ và $T := T - \{a\} = \{b, c, d, e, z\}$

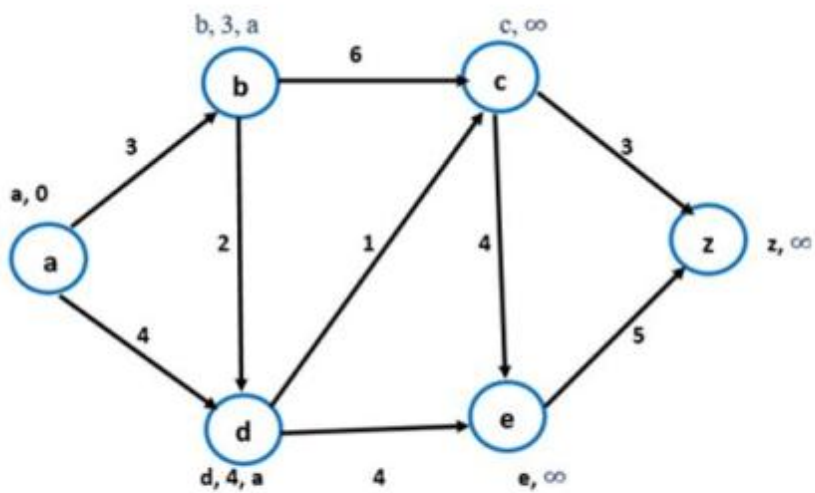
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh b và đỉnh d kề đỉnh a. Ta có

$L(b) := \infty > L(a) + w(a,b) = 0 + 3 = 3 \Rightarrow L(b) := 3$, gán $P(b) := a$;

$L(d) := \infty > L(a) + w(a,d) = 0 + 4 = 4 \Rightarrow L(d) := 4$, gán $P(d) := a$;



(Hình 3)

+Thực hiện bước 2:

$$L(b) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 3$$

Suy ra: $v = b$ và $T := T - \{b\} = \{c, d, e, z\}$

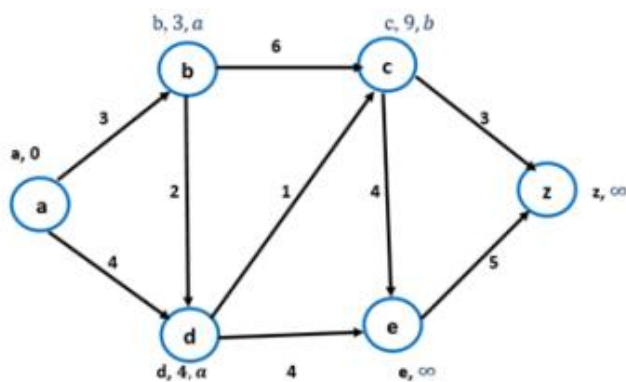
+Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh d và đỉnh c kề đỉnh b. Ta có

$$L(c) := \infty > L(b) + w(b,c) = 3 + 6 = 9 \Rightarrow L(c) := 9, \text{ gán } P(c) := b;$$

$L(d) := 4$: không đổi



(Hình 4)

+Thực hiện bước 2:

$$L(d) = \min\{L(x) \mid x \in T\} = 4$$

Suy ra: $v = d$ và $T := T - \{d\} = \{c, e, z\}$

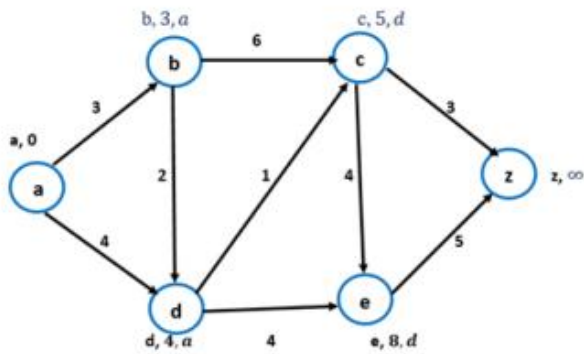
+Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh e và đỉnh c kề đỉnh d . Ta có

$$L(e) := \infty > L(d) + w(d,e) = 4 + 4 = 8 \Rightarrow L(e) := 8, \text{ gán } P(e) := d;$$

$$L(c) := 9 > L(d) + w(d,c) = 4 + 1 = 5 \Rightarrow L(c) := 5, \text{ gán } P(c) := d;$$



(Hình 5)

► +Thực hiện bước 2:

► $L(c) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 5$

Suy ra: $v = c$ và $T := T - \{c\} = \{e, z\}$

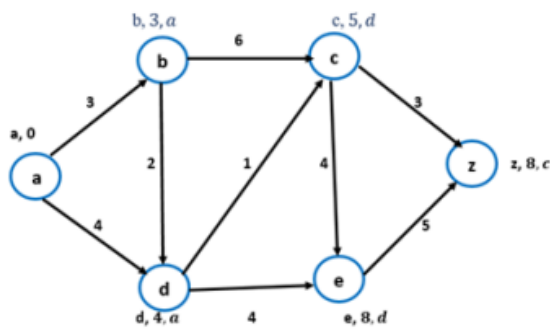
+ Thực hiện bước 3: Vì $z \neq v$, sang bước 4.

+Thực hiện bước 4:

Xét đỉnh e và đỉnh z kề đỉnh c . Ta có

$L(e) := 8$: không đổi;

$L(z) := \infty > L(c) + w(c,z) = 5 + 3 = 8 \Rightarrow L(z) := 8$, gán $P(z) := c$;



(Hình 6)

+Thực hiện bước 2:

$L(z) = \min \{L(x) \mid x \in T\} = 8$

Suy ra: $v = z$ và $T := T - \{z\}$

+ Thực hiện bước 3: Vì $z = v$, kết thúc.

$L(z) = 8$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ a đến z .

Vậy đường đi ngắn nhất là: $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow z$.

-----HẾT-----